



Fiche de révision

Limites et continuité

L'essentiel pour réviser — Terminale SM

Prof : R. Abed

Fiche de révision — l'essentiel

■ Limites — définitions clés

$\lim_{x \rightarrow a} f = \ell$: $f(x)$ aussi proche de ℓ que voulu près de a .

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a} f = \ell.$$

Si $a \in \mathcal{D}_f$: $\lim_{x \rightarrow a} f = f(a) \iff f$ continue en a .

■ Références à l'infini / en 0

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

$\sin, \cos$: pas de limite en $\pm\infty$.

■ Formes indéterminées

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad 0 \times \infty$$

Outils : terme dominant · factoriser · quantité conjuguée.

■ Limites usuelles

$$\lim_0 \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_0 \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_0 \frac{\tan x}{x} = 1$$

■ Gendarmes & composée

$g \leq f \leq h$ et $\lim g = \lim h = \ell \Rightarrow \lim f = \ell$.

$\lim_a f = b, \lim_b g = \ell \Rightarrow \lim_a g \circ f = \ell$.

■ Asymptotes

$\lim_a f = \pm\infty$: verticale $x = a$.

$\lim_{\pm\infty} f = \ell$: horizontale $y = \ell$.

$\lim_{\pm\infty} (f - (ax + b)) = 0$: oblique $y = ax + b$.

■ Continuité

f continue en $a \iff \lim_{a^-} f = \lim_{a^+} f = f(a)$.

Polynômes, $\sin, \cos$ continues sur $\mathbb{R}$; rationnelles sur $\mathcal{D}_f$; $\sqrt{\cdot}$ sur $\mathbb{R}^+$.

Somme, produit, quotient ($\neq 0$), $\sqrt{\cdot}$, composée : conservent la continuité.

■ Partie entière E

$E(x) = n \iff n \leq x < n + 1$. En $n \in \mathbb{Z}$: continue à droite, *pas* à gauche.

■ Image & T.V.I.

Image d'un intervalle : un intervalle. Image d'un segment : $[m, M]$ (bornes atteintes).

f continue sur $[a, b]$, $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in]a, b[, f(c) = 0$.

+ str. monotone $\Rightarrow c$ **unique**.

■ Dichotomie

$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$; garder la moitié où f change de signe.

■ Bijection & réciproque

f continue str. monotone sur $I \Rightarrow$ bijection de I sur $J = f(I)$.

f^{-1} : continue, même sens de variation, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ symétriques / $y = x$.

$y = f^{-1}(x) \iff x = f(y)$.

■ Racines n -ièmes / puissances

$y = \sqrt[n]{x} \iff x = y^n (y \geq 0)$; $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.

$\lim_{+\infty} x^\alpha = +\infty (\alpha > 0), = 0 (\alpha < 0)$.

À retenir — Réflexes de calcul (à mémoriser)

Près de 0 : $\sin x \approx x, \tan x \approx x, 1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$. À l'infini : garder le **terme de plus haut degré**. Radicaux : **quantité conjuguée**.